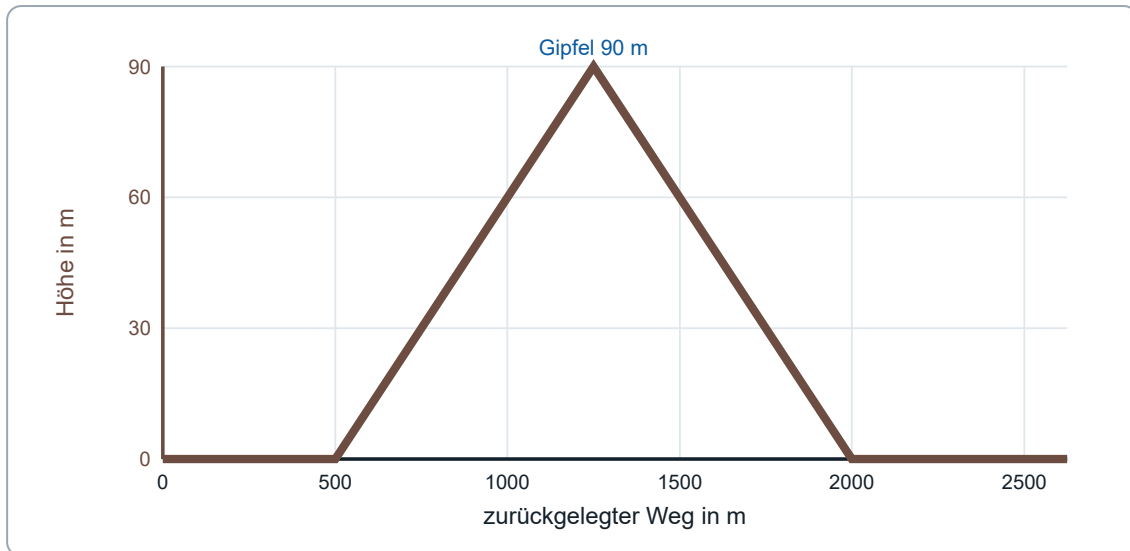


Was der Graph erzählt

Selbstlern-Doppelstunde · 90 Minuten · Ihr arbeitet allein und in eurem eigenen Tempo. Schreibt direkt in dieses Heft (auf dem iPad mit dem Stift).



Lina fährt diese Strecke mit dem Rad. Auf der Ebene schafft sie 18 km/h, bergauf nur 9 km/h, bergab rollt sie mit 36 km/h. **Bergauf und bergab sind gleich lang: je 750 m.**

TEIL 1 · EURE PROGNOSE

Wir zeichnen jetzt einen anderen Graphen: nach rechts die **Zeit**, nach oben Linas **Höhe über dem Start**. Wie sieht dieser Graph aus? Kreuzt an – vor dem Weiterlesen!

- ☐ Ein symmetrischer Berg: Anstieg genauso breit wie Abstieg.
- ☐ Ein langer flacher Anstieg, danach ein kurzer steiler Abfall.
- ☐ Erst fallend, dann steigend – bergauf ist ja anstrengend.
- ☐ Gleichmäßig steigend bis zum Schluss – sie kommt ja immer weiter.

Warum habt ihr das gewählt?

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

1 Prognose (7 min) · 2 Die Fahrt in Zeitlupe (14 min) · 3 Wertetabelle und Graph (16 min) · 4 Merksatz (8 min) · 5 Aufgaben A1–A5 (22 min) · 6+7 Quiz, Exit-Ticket, Abgabe (14 min)

Das Lösungsheft ist eine eigene Datei. Ihr bekommt es erst, wenn ihr eure eigenen Antworten aufgeschrieben habt. Eine ehrliche falsche Antwort ist mehr wert als eine abgeschriebene richtige.

Teil 2 · Die Fahrt in Zeitlupe

14 Minuten

Hier stehen alle Angaben zu Linas Fahrt. Die ganze Tour dauert **600 Sekunden** = 10 Minuten und ist **2625 m** lang.

Abschnitt	Dauer	Tempo	Strecke	Höhe ändert sich um
1 · eben	100 s	18 km/h = 5 m/s	500 m	0 m
2 · bergauf	300 s	9 km/h = 2,5 m/s	750 m	+ 90 m
3 · bergab	75 s	36 km/h = 10 m/s	750 m	– 90 m
4 · eben	125 s	18 km/h = 5 m/s	625 m	0 m

Auftrag 1 von 3 Wo ist Lina nach 400 Sekunden?

Wo ist Lina nach 400 Sekunden, und wie hoch ist sie? Wie viel Zeit hat sie da schon verbraucht – die Hälfte oder mehr? Und wie viel von der Strecke?

DAS MACHST DU

1. In der Tabelle die Abschnitte bis 400 s zusammenzählen; Meter und Höhe getrennt.
2. Beides mit den Gesamtwerten 600 s und 2625 m vergleichen.

Auftrag 2 von 3 Wie weit rollt sie bergab?

Wie viele Meter legt sie zwischen 400 s und 475 s zurück? Vergleiche mit den 750 m bergauf, für die sie 300 s gebraucht hat.

Auftrag 3 von 3 Die eigentliche Frage

Bergauf wird Lina langsamer, aber sie *steigt*. Bergab wird sie schneller, aber sie *fällt*. Zwei Wirkungen laufen gegeneinander. Wo ist der Höhen-Graph steil, wo ist Lina schnell? Warum ist das **nicht** dieselbe Stelle?

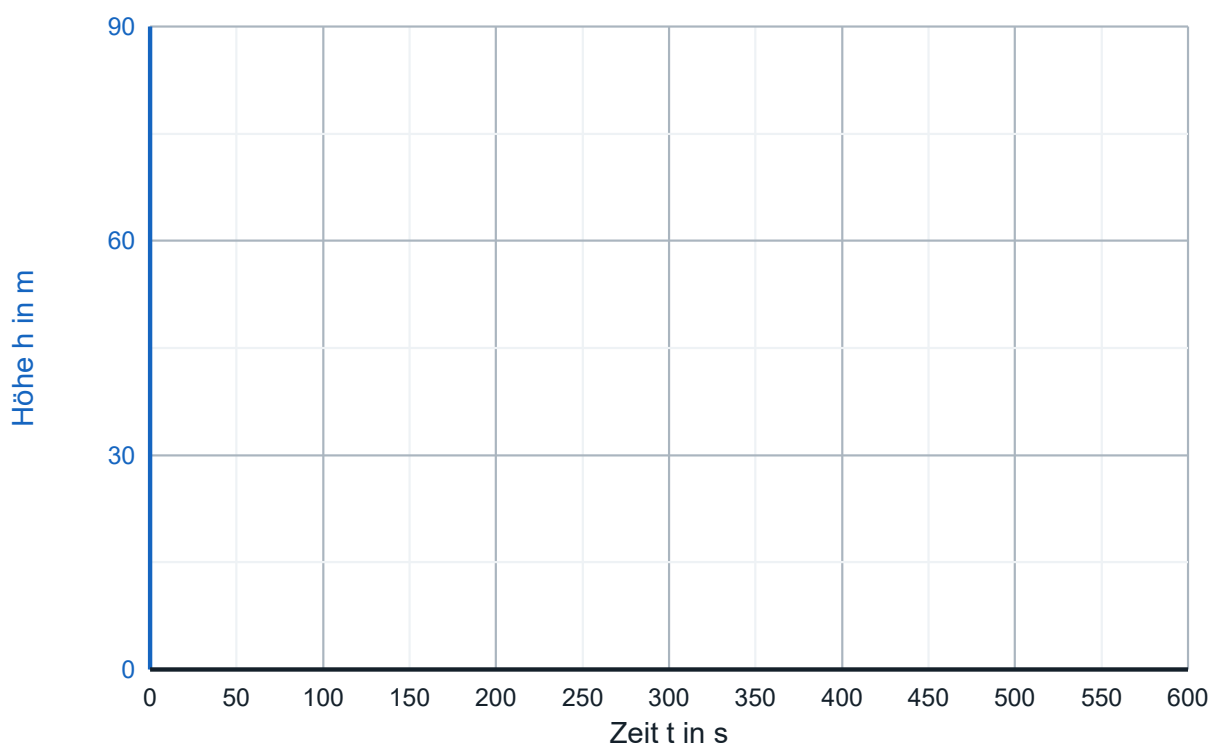
Teil 3 · Vom Rechnen zum Graphen

16 Minuten

Rechnet Linas Höhe zu diesen Zeitpunkten aus. Nutzt die Tabelle von Teil 2: bergauf gewinnt sie **0,3 m Höhe pro Sekunde** (90 m in 300 s), bergab verliert sie **1,2 m pro Sekunde** (90 m in 75 s).

Zeit t in s	0	100	250	400	450	550
Höhe h in m						

Jetzt eintragen: Zeichnet eure sechs Punkte in das Achsenkreuz und verbindet sie passend. Denkt daran, was zwischen den Punkten passiert.



Zwei Fragen zu eurer Tabelle

1. Mehrere Zeiten haben dieselbe Höhe (0 m). Ist das erlaubt?

2. Gibt es eine Zeit, zu der Lina **zwei** Höhen hat? Warum nicht?

Teil 4 · Der Merksatz**8 Minuten****MERKSATZ**

Füllt die Lücken selbst aus – schreiben hilft beim Behalten.

Ein Graph ist kein _____ der Sache, sondern ihre Geschichte: Er ordnet jedem Wert auf der Rechtsachse _____ einen Wert auf der Hochachse zu.

- **steigend – fallend – waagerecht:** die zweite Größe wächst, nimmt ab oder _____.
- **steil – flach:** sagt, wie _____ sie sich ändert, nicht wie groß sie ist.
- **eindeutig:** ein senkrecht aufgelegter Stift trifft den Graphen _____ einmal.

Zurück zur Prognose von Seite 1. Bergauf und bergab sind gleich lang – 750 m. Warum ist der Anstieg im Graphen trotzdem viel breiter? Und: Lagt ihr richtig? Wenn nicht – was war der Denkfehler?

Selbstcheck. Ein Graph zeigt den Akkustand eines Handys über der Zeit. Zwischen 14 und 16 Uhr verläuft die Linie waagerecht auf 40 %. Was heißt das?

- ☐ Der Akku wird gleichmäßig leerer.
- ☐ Der Ladestand ändert sich zwei Stunden lang nicht.
- ☐ Das Handy ist aus, es gibt keinen Wert.
- ☐ Der Akku ist leer.

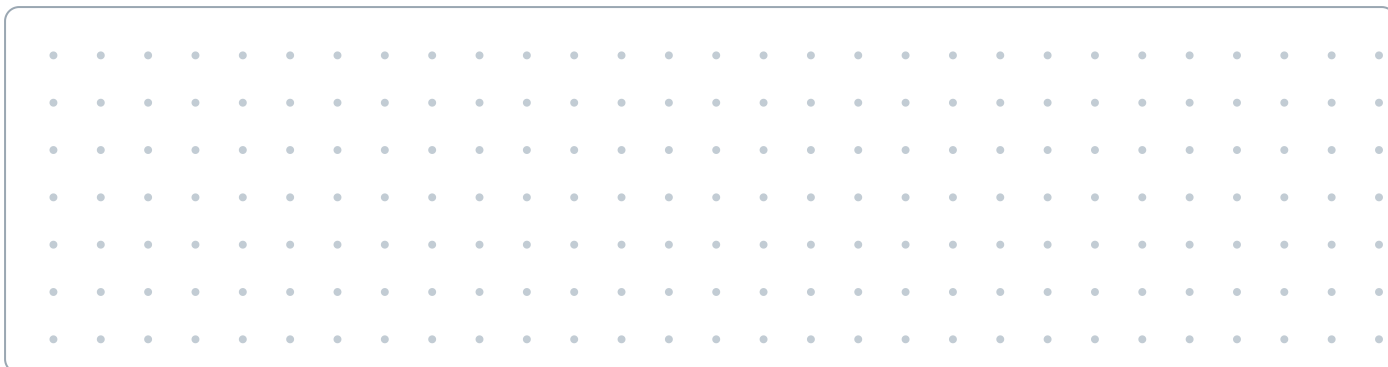
Für Genaue ★ · Wann sieht der Graph dem Berg doch ähnlich? Ein Streckenprofil ist selbst ein Graph – aber mit dem **Weg** auf der Rechtsachse. So gezeichnet kommt die Bergform heraus, symmetrisch. Sobald dort die **Zeit** steht, wird das Bild verzerrt: langsame Abschnitte werden breit gezogen, schnelle schrumpfen. Beide Graphen haben nur dann dieselbe Form, wenn man durchgehend *gleich schnell* fährt. Bücher zeichnen Höhen-Zeit-Graphen gern in schöner Bergform – das ist bequem, aber nur für eine gleichmäßige Fahrt richtig.

Teil 5 · Aufgaben**22 Minuten**

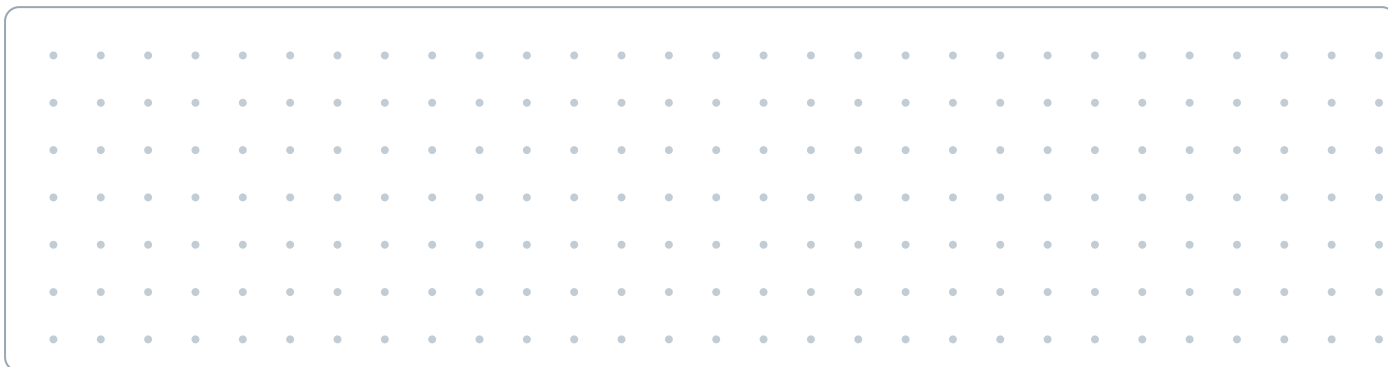
Die 22 Minuten sind für **A1 bis A3** gerechnet. **A4 und A5 sind Zusatz** für die, die schneller fertig sind – sie müssen nicht geschafft werden.

A1 Ein Zug fährt los, wird schneller, fährt eine Weile gleich schnell, bremst und hält.

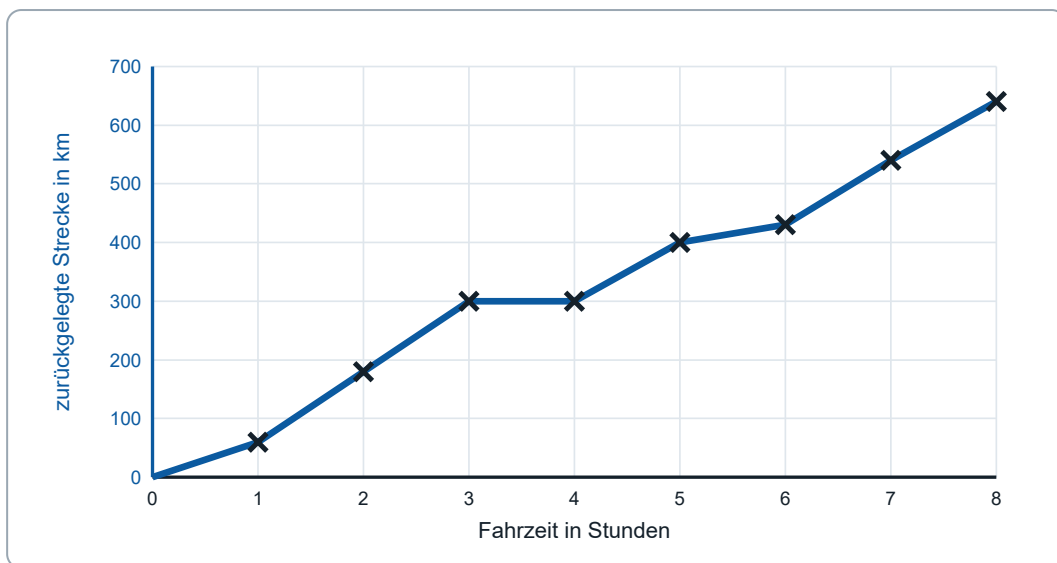
a) Zeichnet den Graphen **Zeit** → **Geschwindigkeit**.



b) Dieselbe Fahrt, aber **Zeit** → **zurückgelegter Weg**. Achtung: der zurückgelegte Weg wird nie kleiner.



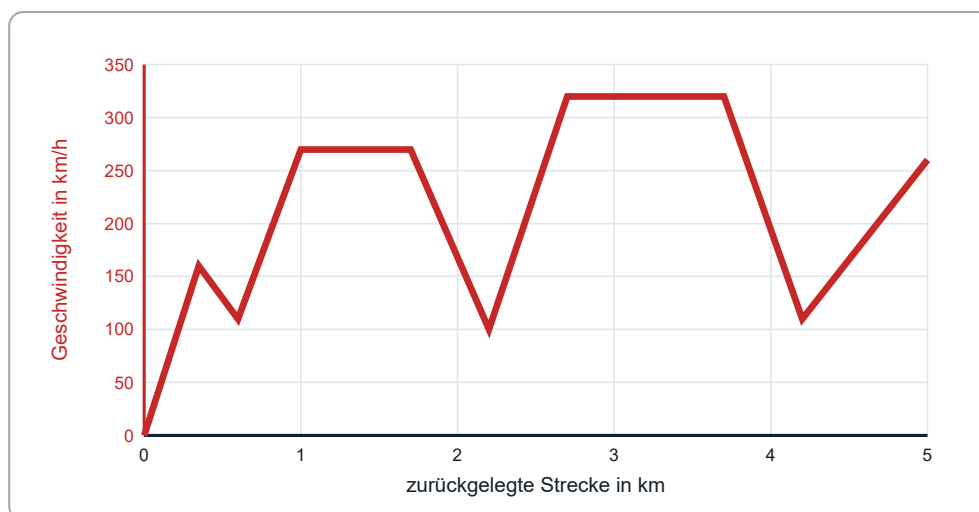
A2 Emilia ist mit dem Auto zu Oma und Opa nach München gefahren. Zu jeder vollen Stunde hat sie notiert, wie weit sie gekommen ist.



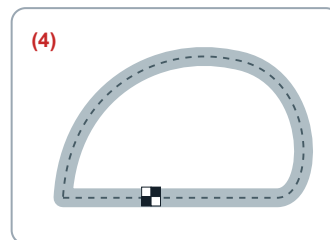
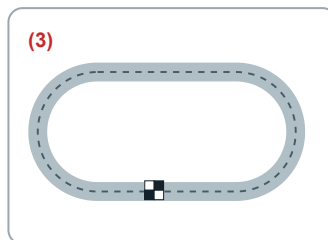
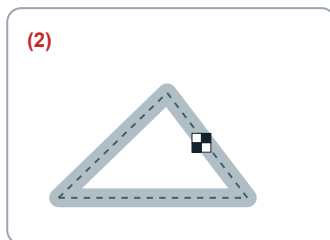
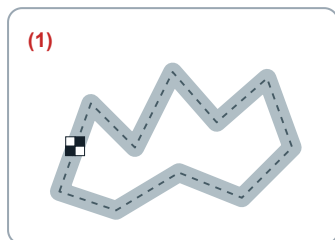
a) Gebt die Beschriftung der beiden Koordinatenachsen an. **b)** Wie weit war die Fahrt, wie lange hat sie gedauert? **c)** Woran erkennt man schnelles, woran langsames Fahren? **d)** In welchen Zeiträumen könnte Stau gewesen sein – und welche anderen Erklärungen gibt es? **e)** Was spricht dafür, was dagegen, dass die Punkte verbunden wurden?

A3 Kernaufgabe. Am nächsten Tag fährt Lina dieselbe Strecke mit dem E-Bike – die ganze Zeit gleichmäßig mit 18 km/h (= 5 m/s), auch bergauf. Wie ändert sich der Höhen-Zeit-Graph? Rechnet aus: Wie lange dauert die Fahrt jetzt insgesamt? Wie lange bergauf, wie lange bergab? Ist der Anstieg im Graphen jetzt breiter oder schmäler als der Abstieg?

A4 ★ Der Graph zeigt die **Geschwindigkeit** eines Formel-1-Rennwagens in der ersten Runde – aufgetragen über der **zurückgelegten Strecke**, nicht über der Zeit.



Welche der vier Strecken passt dazu? Begründet mit **zwei Merkmalen**, die ihr im Graphen abzählen könnt, und sagt zu mindestens einer der anderen, warum sie nicht passt.



Die karierte Flagge zeigt Start und Ziel. Gefahren wird im Uhrzeigersinn.

A5 ★ **Selbst planen.** Ihr sollt zeigen, dass zwei Schulwege verschieden lange **dauern**, obwohl sie gleich viele Meter haben. Beschreibt euer Vorgehen: Was messt ihr, wie oft, was kommt auf welche Achse? Ein Satz muss sagen, **wann** ihr die Uhr startet und stoppt.

Teil 6 · Quiz**8 Minuten**

Kreuzt an – jeweils eine Antwort. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. In einem Graphen verläuft die Linie ein Stück weit waagerecht. Was bedeutet das?

- | | |
|---|---|
| ☐ Die Größe auf der Hochachse ändert sich nicht. | ☐ Der Vorgang ist zu Ende. |
| ☐ Die Größe wird gleichmäßig kleiner. | ☐ Es fehlen Messwerte. |

2. Linas Höhen-Zeit-Graph fällt zwischen 400 s und 475 s steil. „Steil“ heißt hier:

- | | |
|---|---|
| ☐ Sie ist besonders hoch. | ☐ Sie verliert in kurzer Zeit viel Höhe. |
| ☐ Sie fährt besonders langsam. | ☐ Der Berg ist dort lang. |

3. An welcher Stelle ist Lina am schnellsten?

- | | |
|--|---|
| ☐ Wo der Höhen-Graph am höchsten ist. | ☐ Wo der Höhen-Graph am steilsten fällt. |
| ☐ Wo der Höhen-Graph waagerecht ist. | ☐ Ganz am Anfang. |

4. Warum ist der Anstieg im Graphen breiter als der Abstieg, obwohl beide 750 m lang sind?

- | | |
|---|--|
| ☐ Bergauf sind mehr Höhenmeter zu schaffen. | ☐ Auf der Rechtsachse steht die Zeit. |
| ☐ Graphen gehen immer von links nach rechts. | ☐ Bergauf hält man öfter an. |

5. Welche Linie kann keine Zuordnung „Zeit → Höhe“ sein?

- | | |
|--|--|
| ☐ Eine, die zweimal dieselbe Höhe erreicht. | ☐ Eine, die senkrecht nach oben verläuft. |
| ☐ Eine, die lange waagerecht bleibt. | ☐ Eine, die am Ende fällt. |

6. Ein Graph zeigt den zurückgelegten Weg über der Zeit. Diese Linie kann ...

- | | |
|---|--|
| ☐ ... steigen oder waagerecht bleiben, nie fallen. | ☐ ... auch fallen, wenn man umkehrt. |
| ☐ ... nur eine Gerade sein. | ☐ ... nur bei gleichem Tempo gezeichnet werden. |

7. Ein Automat gibt für jede Münze eine Kugel. Der Graph „Münzen → Kugeln“ besteht aus ...

- | | |
|--|---|
| ☐ ... einer durchgezogenen Linie. | ☐ ... einzelnen Punkten auf einer Geraden. |
| ☐ ... einer waagerechten Linie. | ☐ ... einer fallenden Linie. |

8. Was ist eine Zuordnung?

- | | |
|--|--|
| ☐ Eine Tabelle mit zwei Zeilen. | ☐ Eine Vorschrift: jedem Wert genau ein Wert. |
| ☐ Ein Graph mit beschrifteten Achsen. | ☐ Ein Zusammenhang, bei dem beides wächst. |

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe**6 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Bergauf und bergab sind gleich lang. Warum ist der Anstieg im Höhen-Zeit-Graphen trotzdem viel breiter als der Abstieg?

2. Umgekehrt gefragt: Ein Auto steht fünf Minuten an der Ampel. Wie sieht das im Weg-Zeit-Graphen aus – und wie im Geschwindigkeits-Zeit-Graphen?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist (darf leer bleiben):
